PROYECTO: ACA N° 1 - APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Modelado con Algoritmos Clásicos de Machine Learning y Despliegue Interactivo en Streamlit

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) | Escuela de Ingeniería | Especialización en Inteligencia Artificial
Asignatura: Aprendizaje Automático | **Docente:** Dr. Hamilton Rivera Flor

---

📌 SECCIÓN 1: ¿De qué se trata el proyecto? (Propósito y Pregunta Orientadora)

🎯 Objetivo General

Desarrollar una solución integral de Machine Learning clásico aplicada a un problema del mundo real (en salud, educación o ventas), que abarque desde la preparación y limpieza de datos hasta el entrenamiento de modelos predictivos tradicionales y su despliegue funcional en una interfaz gráfica interactiva (Streamlit).

❓ Pregunta Orientadora / Situación Problema

¿Cómo transformar datos de sectores estratégicos (salud, educación o ventas) en conocimiento analítico o predictivo mediante técnicas clásicas de Machine Learning y presentar sus resultados a través de una interfaz interactiva accesible para usuarios finales?

📊 SECCIÓN 2: Catálogo de Proyectos y Temáticas (3 Pilares)

-

🩺 Proyecto 1: Salud

Enfoque: Detección y diagnóstico asistido de enfermedades.
Modalidades: Datos clínicos tabulares o imágenes biomédicas con descriptores clásicos.
Datasets disponibles:

- UCI Heart Disease
- UCI Breast Cancer Wisconsin
- Chest X-Ray Images (Pneumonia)
- Skin Cancer MNIST: HAM10000

🎓 Proyecto 2: Educación

Enfoque: Analítica académica y prevención de la deserción.
Modalidades: Predicción de deserción, permanencia o rendimiento académico general.
Datasets disponibles:

- UCI Predict Students Dropout
- UCI Student Performance
- Students Performance in Exams
- xAPI-Edu-Data

🛒 Proyecto 3: Ventas

Enfoque: Analítica comercial, NLP de opiniones y segmentación.
Modalidades: Predicción de demanda, análisis de reseñas (NLP) o clustering de clientes.
Datasets disponibles:

- UCI Online Retail
- Consumer Reviews of Amazon
- Brazilian E-Commerce (Olist)
- Sales Forecasting Superstore

🛠️ SECCIÓN 3: Ruta de Aprendizaje y Flujo Metodológico

PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5
Exploración y EDA Comprensión del problema y análisis exploratorio inicial.	**Limpieza y Datos** Preprocesamiento, imputación y adecuación del dataset.	**Modelado Clásico** Selección, entrenamiento y ajuste de algoritmos de ML.	**Evaluación Métricas** Validación cuantitativa del desempeño del modelo.	**Despliegue Streamlit** Construcción de la interfaz gráfica interactiva final.

📦 SECCIÓN 4: Entregables Oficiales del Proyecto

1.

📓 1. Notebook de Jupyter (.ipynb)

Código fuente reproducible, limpio, modular y comentado con todo el desarrollo analítico y modelado de ML.

📄 2. Póster tipo Infografía

Póster sintético y visual en formato infografía que debe contener: objetivo general, descripción de la situación problema /

	pregunta orientadora, pilar y dataset seleccionado, resumen del flujo metodológico (Ruta de Aprendizaje), principales métricas y resultados del modelo de ML, y una vista previa del streamlit y enlace de la aplicación desarrollada y del video.
💻 **3. App Interactiva Streamlit** Código de la interfaz (app.py), scripts auxiliares y archivo de requerimientos (requirements.txt).	🎥 **4. Video de Sustentación (3 a 5 min)** Exposición sintética: problema, preparación de datos, métricas y demostración en vivo de Streamlit.

📈 SECCIÓN 5: Rúbrica de Evaluación y Ponderaciones

Peso	Criterio	Descripción de Desempeño
20%	**1. Calidad de Datos**	Coherencia en el preprocesamiento, limpieza y acondicionamiento del dataset.
20%	**2. Modelo ML Tradicional**	Justificación técnica, selección idónea y entrenamiento del algoritmo clásico.
15%	**3. Interfaz Streamlit**	Interfaz funcional, interactiva e integrada con el modelo entrenado.
15%	**4. Métricas de Evaluación**	Rigor cuantitativo en las métricas de desempeño e interpretación de resultados.
15%	**5. Póster tipo Infografía PDF**	Cumplimiento de normas APA 7, claridad del poster y reproducibilidad.
15%	**6. Sustentación en Video**	Exposición sintética, claridad técnica y ajuste al tiempo (3 a 5 min).

📚 Referencias Bibliográficas

- Aljarah, I. (2016). *xAPI-Edu-Data (Student Academic Performance)* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/aljarah/xAPI-Edu-Data

- Cortez, P. (2014). *UCI Student Performance Dataset* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://archive.ics.uci.edu/dataset/320/student+performance
- Datafiniti. (2019). *Consumer Reviews of Amazon Products* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/datafiniti/consumer-reviews-of-amazon-products
- Elkharoua, R. (2024). *Students Performance in Exams Dataset* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/rabieelkharoua/students-performance-dataset
- Janosi, A., Steinbrunn, R., Pfisterer, M., & Detrano, R. (1988). *UCI Heart Disease Dataset* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://archive.ics.uci.edu/dataset/45/heart+disease
- Luque, G. (2021). *Sales Forecasting - Retail Superstore* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/rohitsahoo/sales-forecasting
- Martins, M. V., Real, M. B., Machado, J., & Becker, A. (2021). *UCI Predict Students Dropout and Academic Success* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://archive.ics.uci.edu/dataset/697/predict+students+dropout+and+academic+success
- Mooney, P. (2018). *Chest X-Ray Images (Pneumonia)* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia
- Olist. (2018). *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce
- Tschandl, P. (2018). *Skin Cancer MNIST: HAM10000* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/kmader/skin-cancer-mnist-ham10000
- Chen, D. (2015). *UCI Online Retail Dataset* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail
- Wolberg, W., Street, N., & Mangasarian, O. (1995). *UCI Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)* [Conjunto de datos]. UCI Machine Learning Repository. https://archive.ics.uci.edu/dataset/17/breast+cancer+wisconsin+diagnostic